

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO TUẦN 4
THỰC TẬP NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

**Nội Dung: THIẾT KẾ MODULE PIN
LITHIUM-ION CHO GĂNG TAY**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hoàng Anh
Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Gia Bảo — 23020783
Lớp: K68-E-CE1
Học phần: ELT4001

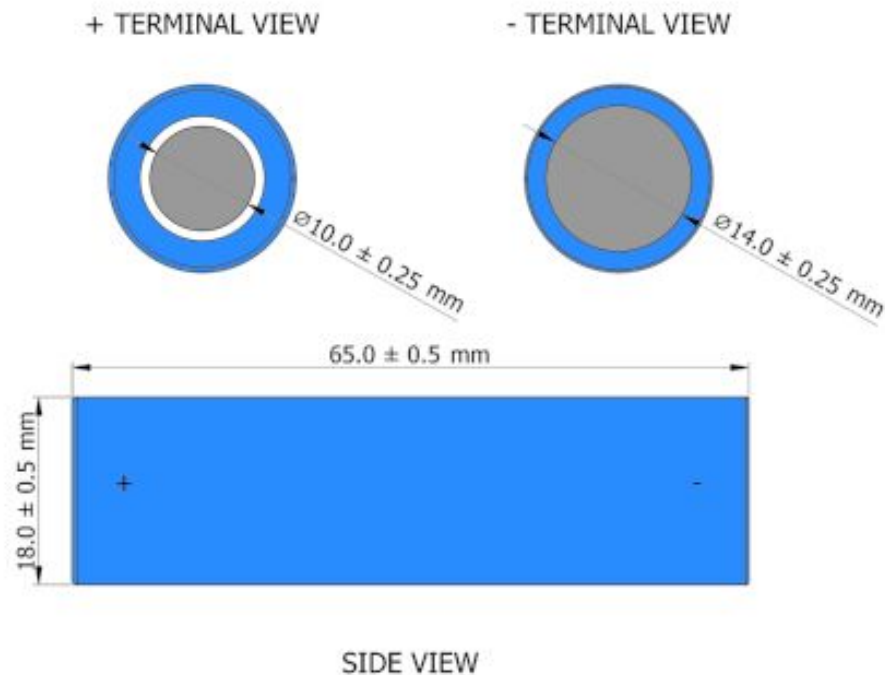
HÀ NỘI - 2026

Mục lục

1	Cơ sở lý thuyết của pin Lithium-Ion 18650	2
1.1	Cấu tạo cơ bản của pin Lithium-Ion 18650	2
1.2	Nguyên lý hoạt động	3
1.3	Các thông số đặc trưng của cell 18650	3
1.4	Ưu điểm và hạn chế	4
1.5	Yêu cầu an toàn khi sử dụng trong găng tay	4
2	Nguyên lý chuyển đổi nguồn 3,7V thành 5V ổn định cho ESP32	5
2.1	Khái niệm module boost DC–DC	5
2.2	Nguyên lý hoạt động của mạch boost	5
2.3	Quan hệ giữa điện áp đầu vào và đầu ra	6
2.4	Cơ chế ổn định điện áp 5 V	6
2.5	Dòng điện đầu vào và hiệu suất chuyển đổi	7
2.6	Yêu cầu khi cấp nguồn cho ESP32	7
2.7	Kết luận cho thiết kế module nguồn	8
3	Sơ đồ mạch kết nối pin với găng tay	8
4	Kết quả thực nghiệm	11

1 Cơ sở lý thuyết của pin Lithium-Ion 18650

Pin Lithium-Ion 18650 là một loại pin sạc được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử di động, robot nhỏ, mạch nhúng và các hệ thống đeo được. Tên gọi 18650 thể hiện kích thước hình học của cell pin: đường kính khoảng 18 mm và chiều dài khoảng 65 mm. So với nhiều loại pin thông thường, pin Lithium-Ion có ưu điểm là mật độ năng lượng cao, khối lượng nhỏ, điện áp đầu ra tương đối ổn định và có thể sạc lại nhiều lần.



Hình 1: Các thông số diện tích của pin

Trong đề tài thiết kế module nguồn cho găng tay, pin 18650 được lựa chọn vì có khả năng cung cấp năng lượng đủ lớn cho ESP32, cảm biến và các module ngoại vi, đồng thời vẫn đảm bảo kích thước phù hợp với thiết bị đeo. Tuy nhiên, loại pin này cần được sử dụng cùng mạch bảo vệ và mạch sạc phù hợp để đảm bảo an toàn.

1.1 Cấu tạo cơ bản của pin Lithium-Ion 18650

Một cell pin Lithium-Ion 18650 thường gồm các thành phần chính sau:

- **Cực dương:** thường được chế tạo từ hợp chất chứa lithium, có nhiệm vụ nhận hoặc nhả ion lithium trong quá trình sạc và xả.
- **Cực âm:** thường sử dụng vật liệu carbon hoặc graphite, là nơi lưu trữ ion lithium khi pin được sạc.
- **Chất điện phân:** cho phép ion lithium di chuyển giữa cực dương và cực âm.
- **Màng ngăn:** đặt giữa hai điện cực để ngăn chạm chập trực tiếp nhưng vẫn cho ion đi qua.
- **Vỏ kim loại:** bảo vệ cấu trúc bên trong và đóng vai trò là lớp bảo vệ cơ khí cho cell pin.

Các lớp vật liệu bên trong cell thường được cuộn lại theo dạng hình trụ để tăng diện tích tiếp xúc giữa các điện cực. Nhờ đó, pin có thể lưu trữ nhiều năng lượng trong một kích thước nhỏ gọn.

1.2 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của pin Lithium-Ion dựa trên sự dịch chuyển có điều khiển của ion lithium giữa cực âm và cực dương. Trong quá trình xả, ion lithium di chuyển từ cực âm sang cực dương thông qua chất điện phân. Đồng thời, electron di chuyển qua mạch ngoài từ cực âm về cực dương, tạo thành dòng điện cấp cho tải.

Khi pin được sạc, quá trình trên diễn ra theo chiều ngược lại. Mạch sạc cung cấp năng lượng điện để đưa ion lithium quay trở lại cực âm. Nhờ đặc điểm này, pin Lithium-Ion có thể được sạc và xả nhiều chu kỳ.

Có thể mô tả đơn giản quá trình cấp điện của pin bằng quan hệ:

$$P = U \times I \quad (1)$$

Trong đó, P là công suất cung cấp cho tải, U là điện áp của pin và I là dòng điện tải tiêu thụ. Khi ESP32 và các cảm biến hoạt động, dòng điện được lấy từ pin thông qua mạch chuyển đổi nguồn để tạo ra mức điện áp ổn định.

1.3 Các thông số đặc trưng của cell 18650

Khi lựa chọn pin 18650 cho module nguồn, cần quan tâm đến các thông số kỹ thuật sau:

- **Điện áp danh định:** thường khoảng 3,6–3,7 V. Đây là điện áp trung bình của cell trong quá trình hoạt động.
- **Điện áp sạc đầy:** thường khoảng 4,2 V đối với một cell Lithium-Ion tiêu chuẩn.
- **Điện áp xả thấp:** không nên để pin xả xuống quá thấp, thường cần ngắt tải khi điện áp còn khoảng 2,5–3,0 V tùy loại cell.
- **Dung lượng:** được tính bằng mAh, cho biết khả năng lưu trữ điện năng của pin. Ví dụ, cell 2500 mAh lý tưởng có thể cấp dòng 2500 mA trong khoảng 1 giờ.
- **Dòng xả tối đa:** là dòng lớn nhất mà pin có thể cung cấp an toàn cho tải.
- **Nội trở:** ảnh hưởng đến độ sụt áp và nhiệt lượng sinh ra khi pin cấp dòng lớn.

Đối với hệ thống dùng ESP32, dòng tiêu thụ không chỉ phụ thuộc vào vi điều khiển mà còn phụ thuộc vào Wi-Fi, Bluetooth, cảm biến, LED, động cơ rung hoặc các module khác nếu có. Vì vậy, dung lượng pin và dòng xả tối đa cần được chọn dựa trên tổng dòng tiêu thụ của toàn bộ gäng tay.

1.4 Ưu điểm và hạn chế

Pin Lithium-Ion 18650 có nhiều ưu điểm phù hợp với thiết bị đeo như mật độ năng lượng cao, khả năng sạc lại, điện áp tương đối ổn định và dễ mua trên thị trường. Ngoài ra, cell 18650 có nhiều mức dung lượng khác nhau, giúp người thiết kế lựa chọn theo yêu cầu về thời gian hoạt động và kích thước module.

Tuy nhiên, loại pin này cũng có một số hạn chế. Pin có thể bị hỏng hoặc mất an toàn nếu sạc quá áp, xả quá sâu, chập mạch hoặc hoạt động ở nhiệt độ cao. Vì vậy, khi thiết kế mạch nguồn không nên nối pin trực tiếp với tải mà cần có mạch bảo vệ, mạch sạc đúng chuẩn và mạch chuyển đổi điện áp ổn định.

1.5 Yêu cầu an toàn khi sử dụng trong gäng tay

Vì gäng tay là thiết bị đeo trực tiếp trên tay người dùng, yếu tố an toàn cần được ưu tiên. Module pin nên được đặt trong vỏ bảo vệ, tránh vị trí bị uốn cong mạnh hoặc dễ va đập. Các cực pin phải được cách điện tốt để tránh chập chập. Dây dẫn và đầu nối cần chịu được dòng làm việc của hệ thống.

Ngoài ra, nên sử dụng mạch BMS hoặc module bảo vệ pin 1S để chống quá sạc, quá xả, quá dòng và ngắn mạch. Nếu cần sạc qua cổng USB, mạch sạc phải hỗ trợ chế độ sạc phù hợp cho pin Lithium-Ion, thường là sạc dòng không đổi và áp không đổi. Điều này giúp tăng tuổi thọ pin và giảm nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

2 Nguyên lý chuyển đổi nguồn 3,7V thành 5V ổn định cho ESP32

Điện áp danh định của một cell pin Lithium-Ion 18650 là khoảng 3,7 V. Khi sạc đầy, điện áp của pin có thể đạt khoảng 4,2 V, còn khi xả điện áp sẽ giảm dần xuống khoảng 3,0 V hoặc thấp hơn nếu không có mạch bảo vệ. Trong khi đó, nhiều module ESP32 thường được cấp nguồn qua chân 5V hoặc cổng USB 5V, sau đó mạch ổn áp trên board sẽ hạ xuống 3,3 V để cấp cho vi điều khiển. Vì vậy, khi sử dụng một cell 18650, cần có mạch tăng áp DC-DC để chuyển đổi điện áp pin thay đổi thành mức 5 V ổn định.

2.1 Khái niệm module boost DC-DC

Module boost DC-DC là mạch chuyển đổi nguồn một chiều có chức năng tăng điện áp đầu vào thấp lên điện áp đầu ra cao hơn. Trong hệ thống này, đầu vào của module boost được nối với pin 18650, còn đầu ra được điều chỉnh ở mức 5 V để cấp cho ESP32 và các khối ngoại vi.

Khác với mạch ổn áp tuyến tính, mạch boost hoạt động theo nguyên lý đóng cắt ở tần số cao nên có hiệu suất tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thiết bị dùng pin, vì hiệu suất càng cao thì năng lượng hao phí càng nhỏ và thời gian hoạt động của găng tay càng dài.

2.2 Nguyên lý hoạt động của mạch boost

Một mạch boost cơ bản thường gồm cuộn cảm, công tắc điện tử, diode, tụ điện đầu ra và mạch điều khiển. Công tắc điện tử thường là transistor hoặc MOSFET được đóng ngắt liên tục bằng tín hiệu xung PWM.

Quá trình hoạt động có thể chia thành hai trạng thái chính:

- **Trạng thái công tắc đóng:** dòng điện từ pin chạy qua cuộn cảm và công tắc xuống mass. Cuộn cảm tích trữ năng lượng dưới dạng từ trường. Trong thời gian này, tải được cấp năng lượng chủ yếu bởi tụ điện đầu ra.

- **Trạng thái công tắc mở:** dòng qua cuộn cảm không thể thay đổi đột ngột, do đó cuộn cảm tạo ra điện áp cộng thêm với điện áp pin. Năng lượng từ pin và cuộn cảm đi qua diode để nạp cho tụ điện và cấp cho tải. Nhờ sự cộng điện áp này, điện áp đầu ra có thể lớn hơn điện áp đầu vào.

Tụ điện đầu ra có nhiệm vụ làm phẳng điện áp, giảm gợn áp và giúp ESP32 nhận được nguồn ổn định hơn. Diode có nhiệm vụ cho dòng điện đi từ cuộn cảm sang đầu ra trong pha công tắc mở và ngăn tụ điện xả ngược về phía đầu vào.

2.3 Quan hệ giữa điện áp đầu vào và đầu ra

Trong điều kiện lý tưởng, điện áp đầu ra của mạch boost có thể được biểu diễn gần đúng bởi công thức:

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D} \quad (2)$$

Trong đó, V_{in} là điện áp đầu vào từ pin, V_{out} là điện áp đầu ra và D là hệ số chu kỳ đóng của xung PWM. Khi D tăng, thời gian công tắc đóng dài hơn, năng lượng tích trong cuộn cảm nhiều hơn và điện áp đầu ra tăng lên.

Ví dụ, nếu điện áp pin là 3,7 V và cần tạo điện áp 5 V, hệ số chu kỳ lý tưởng là:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = 1 - \frac{3,7}{5} \approx 0,26 \quad (3)$$

Giá trị thực tế thường lớn hơn do mạch có tổn hao trên diode, MOSFET, cuộn cảm và dây dẫn. Vì vậy, module boost thực tế cần có mạch hồi tiếp để tự điều chỉnh chu kỳ đóng nhằm giữ điện áp đầu ra ổn định ở 5 V.

2.4 Cơ chế ổn định điện áp 5 V

Để giữ điện áp đầu ra ổn định, module boost sử dụng mạch hồi tiếp điện áp. Một phần điện áp đầu ra được đưa về IC điều khiển thông qua cầu phân áp điện trở. IC sẽ so sánh điện áp hồi tiếp với điện áp chuẩn bên trong. Nếu điện áp đầu ra giảm do pin yếu hoặc tải tăng, IC sẽ tăng chu kỳ đóng của xung PWM để truyền nhiều năng lượng hơn ra đầu ra. Ngược lại, nếu điện áp đầu ra tăng quá mức, IC sẽ giảm chu kỳ đóng.

Nhờ cơ chế điều khiển kín này, đầu ra của module có thể duy trì xấp xỉ 5 V mặc dù điện áp pin 18650 thay đổi trong quá trình xả. Đây là lý do module boost phù hợp để cấp nguồn cho ESP32 trong hệ thống dùng một cell pin Lithium-Ion.

2.5 Dòng điện đầu vào và hiệu suất chuyển đổi

Khi tăng điện áp từ 3,7 V lên 5 V, dòng điện lấy từ pin sẽ lớn hơn dòng điện cấp cho tải do phải bảo toàn công suất và có thêm tổn hao. Có thể ước lượng theo công thức:

$$P_{out} = V_{out} \times I_{out} \quad (4)$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} \quad (5)$$

$$I_{in} = \frac{P_{in}}{V_{in}} = \frac{V_{out} \times I_{out}}{\eta \times V_{in}} \quad (6)$$

Trong đó, η là hiệu suất của module boost. Ví dụ, nếu ESP32 và các module ngoại vi tiêu thụ dòng 500 mA ở mức 5 V, công suất đầu ra là:

$$P_{out} = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ W} \quad (7)$$

Giả sử hiệu suất module boost là 85% và điện áp pin là 3,7 V, dòng điện lấy từ pin xấp xỉ:

$$I_{in} = \frac{2,5}{0,85 \times 3,7} \approx 0,80 \text{ A} \quad (8)$$

Điều này cho thấy khi thiết kế module nguồn, không chỉ cần kiểm tra dòng 5 V cấp cho ESP32 mà còn phải kiểm tra dòng xả của pin, khả năng chịu dòng của BMS, dây dẫn và module boost.

2.6 Yêu cầu khi cấp nguồn cho ESP32

ESP32 có thể tiêu thụ dòng tăng đột ngột khi bật Wi-Fi, Bluetooth hoặc truyền dữ liệu không dây. Nếu nguồn 5 V không đủ dòng hoặc có gợn áp lớn, board ESP32 có thể bị reset, treo chương trình hoặc hoạt động không ổn định. Vì vậy, module boost cần có dòng đầu ra đủ lớn, thông thường nên chọn module có khả năng cấp dòng lớn hơn dòng tiêu thụ cực đại của hệ thống.

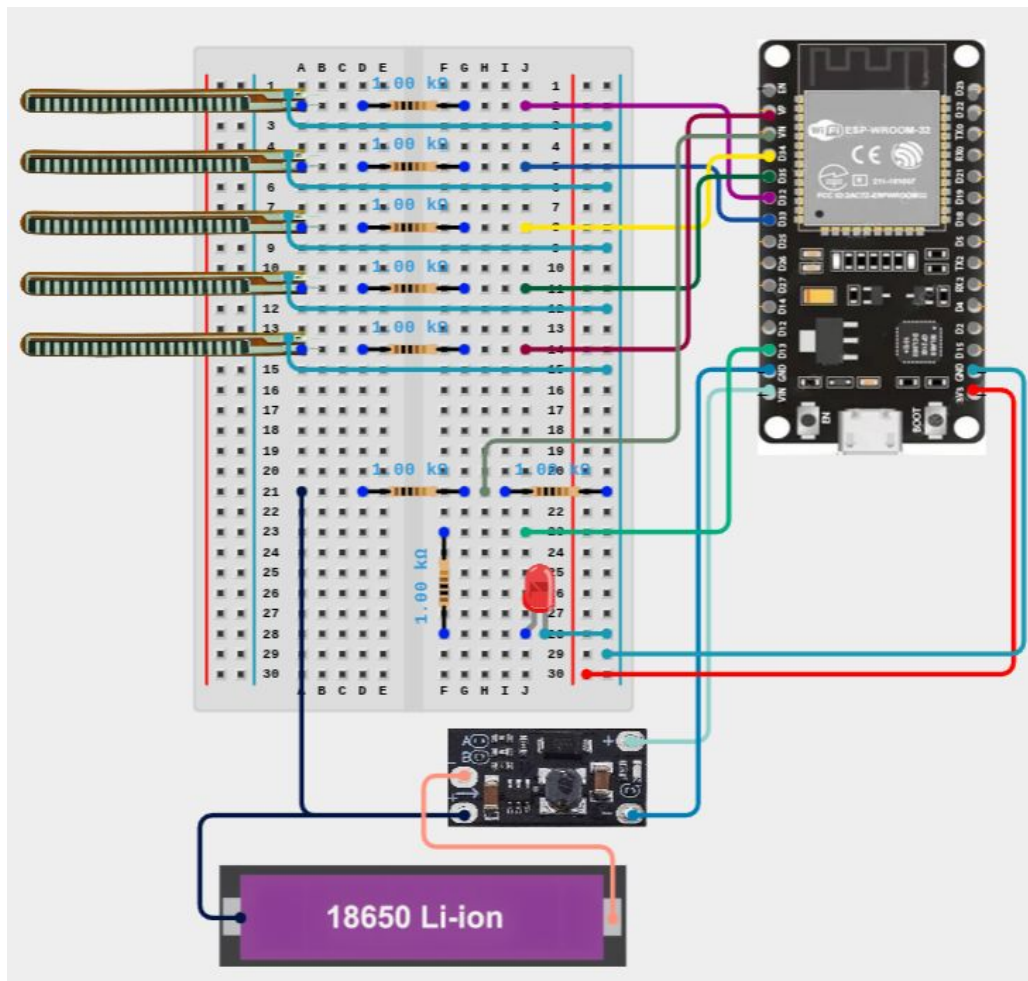
Ngoài ra, nên đặt tụ lọc ở đầu ra của module boost gần chân cấp nguồn của ESP32 để giảm sụt áp tức thời. Đường dây nguồn nên ngắn, tiết diện đủ lớn và nối mass chung giữa pin, module boost, ESP32 và các cảm biến. Nếu hệ thống có tải gây nhiễu như động cơ rung hoặc LED công suất lớn, nên tách nhánh cấp nguồn hoặc bổ sung tụ lọc để tránh ảnh hưởng đến ESP32.

2.7 Kết luận cho thiết kế module nguồn

Trong thiết kế găng tay sử dụng pin 18650, module boost DC–DC đóng vai trò chuyển đổi nguồn pin 3,7 V không ổn định thành nguồn 5 V ổn định. Nguồn 5 V này có thể cấp vào chân 5V của board ESP32, sau đó board tiếp tục hạ áp xuống 3,3 V cho chip xử lý. Khi lựa chọn module boost, cần quan tâm đến điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, dòng đầu ra tối đa, hiệu suất, độ gọn áp và khả năng làm việc ổn định khi pin yếu.

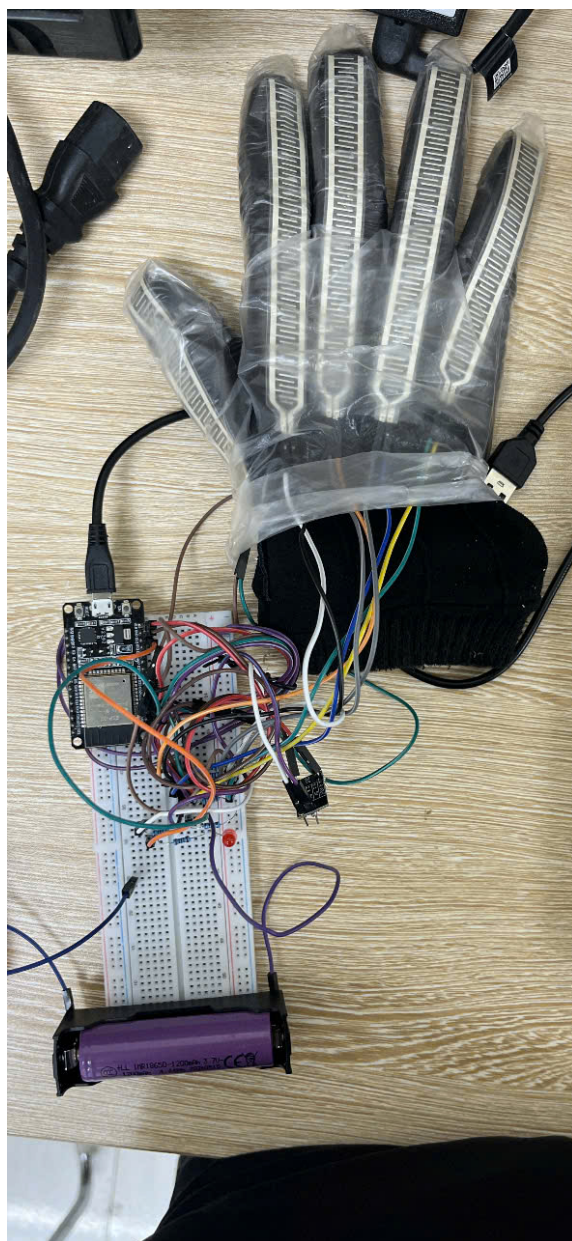
3 Sơ đồ mạch kết nối pin với găng tay

Sơ đồ mạch kết nối pin với găng tay thể hiện cách module nguồn sử dụng pin Lithium-Ion 18650 cấp điện cho toàn bộ hệ thống điều khiển. Mục tiêu của sơ đồ là mô tả đường đi của năng lượng từ pin, qua các khối bảo vệ và chuyển đổi điện áp, sau đó cấp nguồn ổn định cho ESP32 và các phần tử ngoại vi trên găng tay.



Hình 2: Sơ đồ tổng quát kết nối pin Lithium-Ion 18650 với hệ thống găng tay

Mạch thực tế được kết nối theo như sơ đồ mạch trên.



Hình 3: Sơ đồ mạch thực

4 Kết quả thực nghiệm

Qua [Video thực nghiệm](#), pin lithium đã cung cấp được nguồn cho hệ thống hoạt động một cách ổn định. Hệ thống đã đọc được cử chỉ con số mà ngón tay thể hiện và trình bày trên màn hình. Tuy nhiên, do hệ thống không có hàn nối cố định và đang được cắm trên breadboard, khi người dùng di chuyển tay mạnh sẽ làm đứt dây dẫn đến hệ thống không hoạt động.